

المحاضرة 4: اعتبارات التصميم

مادة الكهرصوت

قسم الإلكترونيات والاتصالات 2025
السنة 4

م. أروى نصري

اعتبارات تصميم لنظم التقوية والمرمّزات فيما يتعلق بظواهر الصوت و الإدراك الحسي:

➤ الترابط العالي بين عينات الإشارة الصوتية الكلامية :

امكانية التنبؤ للمرمّزات وامكانية تصميم المرشحات للتنقية والفلتره (امكانية معالجة الإشارة الكلامية رقميا)

السبب :الحاجة لنقل الإشارة الصوتية أو تخزينها بأفضل جودة (أقل خطأ) اعتمادا على خواصها (مثال المشروع العملي تنقية إشارة باستخدام مرشح رقمي متكيف بالاعتماد على الترابط بهدف تخزينها أو نقلها بأفضل جودة)

التردد الأساسي للصوت (النغمة) Pitch: (بحال اشارة كلامية)

نغمة الصوت لها دور ثابت لكل شخص (تردد الحبال الصوتية المميز) معرفتها مهمة لتركيب الكلام (أو إعادة توليده في الاستقبال) :

تولد النغمة (يُحسب تردد الحبال الفريد للشخص) مع مولد ضجيج(الرئتين) وتدخل لمرشح متكيف تضبط أوزانه بمعاملات ترسل إليه (استجابته الترددية واوزانه حسب شكل الحنجرة الفريد الذي نعرف معاملاته مسبقا من تحليل إشارة الكلام بالمرسل بطريقة الترابط الذاتي أو المتبادل)

فالنغمة معرفتها أساسية من أجل نظم تحليل وتركيب الكلام والتعرف على الكلام ونظم الترميز(ضغط الإشارة الكلامية

المعتمد على ارسال معاملات المرشح)

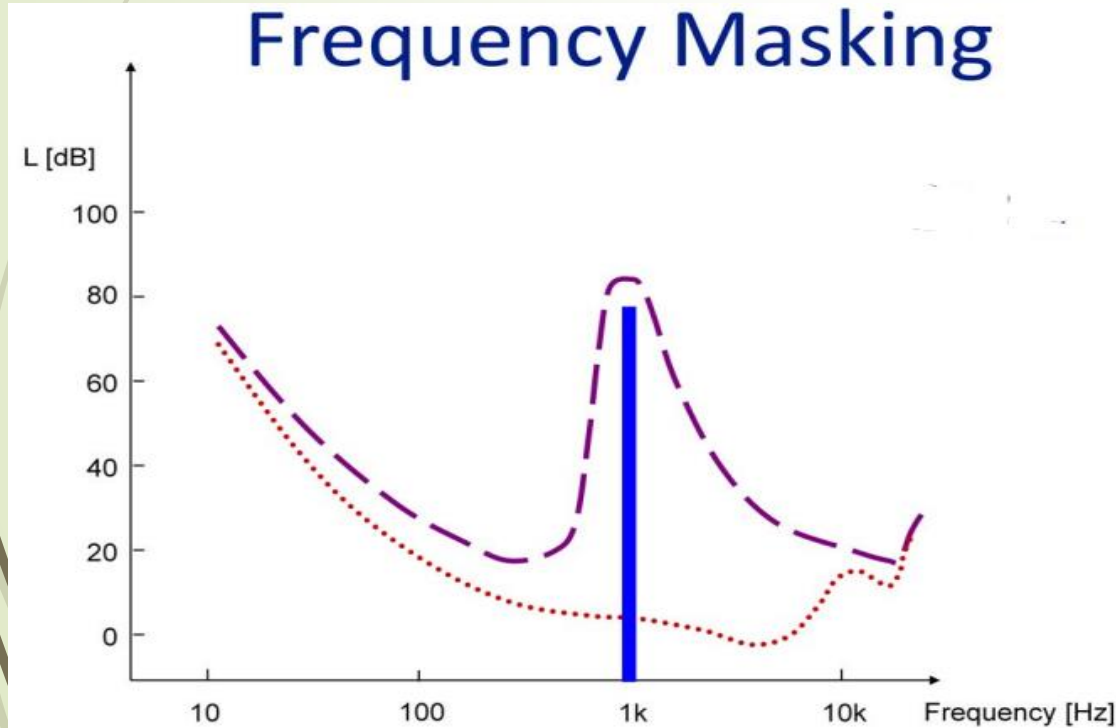
$$80 \leq F_0 \leq 450$$

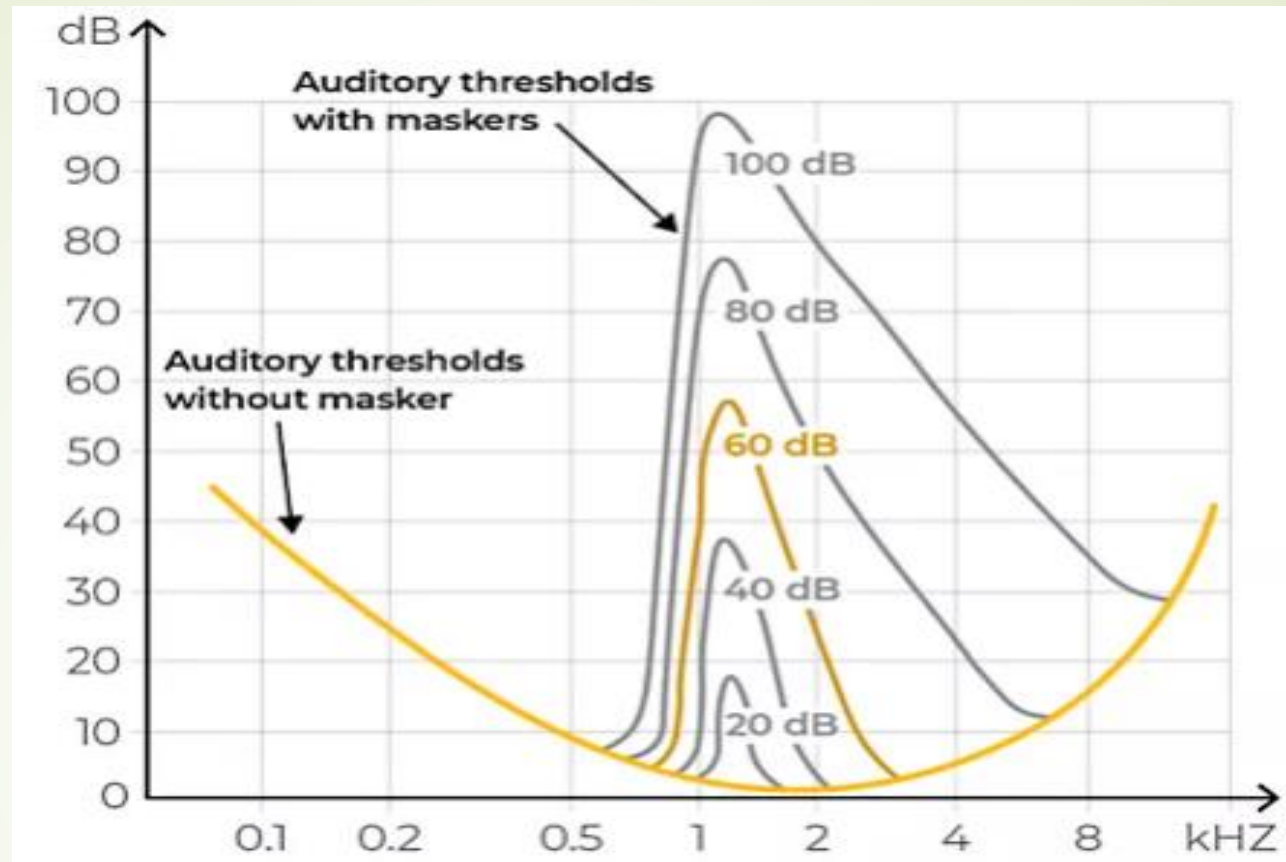
ملاحظة : في حال ترغب بإجراء تنفيذ عملي لتحليل إشارة كلام راجع تعليمة `f0 = pitch(audioIn,fs)` في ماتلاب

■ عتبة التغطية: Masking threshold

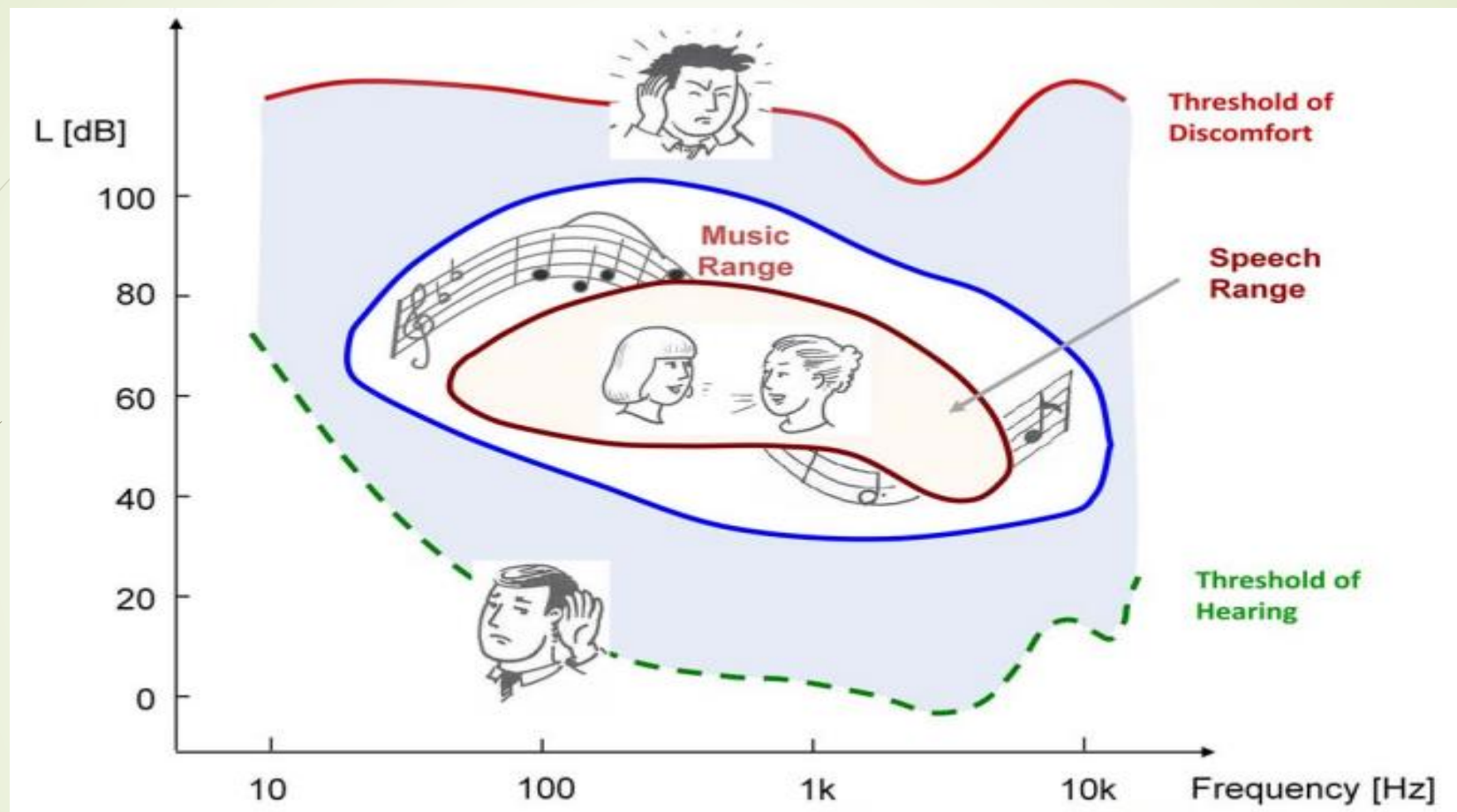
مهمة لترميز الإشارات السمعية (ذات المجال العريض وليس الكلامية) بالاعتماد على خصائص السمع عند الإنسان

تغطي الإشارة العالية الجهارة صوت (شعورنا بإدراك) (راجع منحنيات الجهارة) الإشارة منخفضة الجهارة خاصة إذا وقعت ضمن نفس المجال الترددي الحرج وترتفع عتبة السمع بالنسبة للترددات المجاورة لها بحسب عرض مجال إشارة القناع.



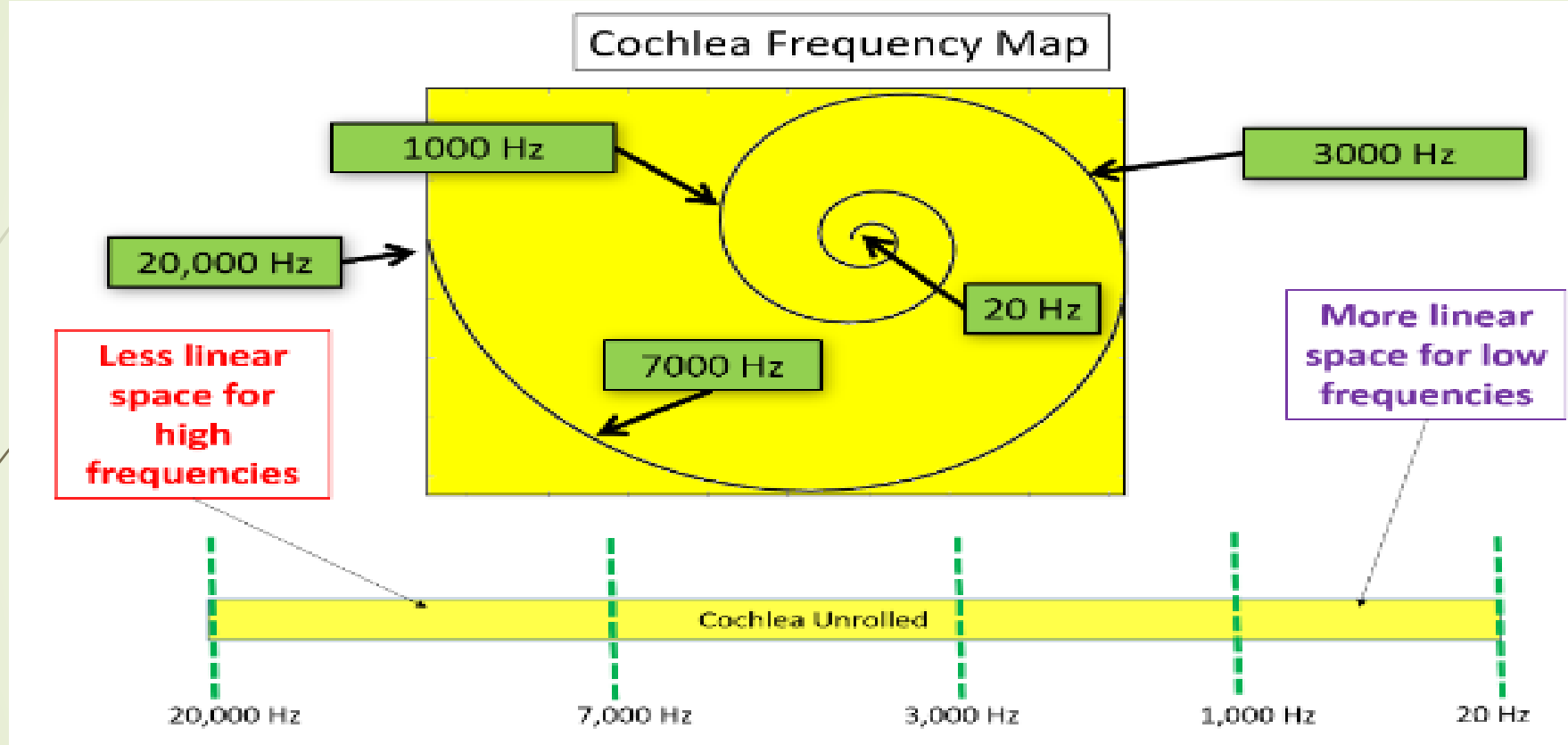


إشارة ذات مستوى شدة عال 100dB ستغطي إشارة ذات شدة 80 عند نفس التردد 1KHz و
تغطي إشارة ذات شدة 40 عند التردد 4KHz مثلا لأنها ضمن نفس مجالها



➡ المجالات الجزئية الحرجة :

النطاقات الحرجة هي نطاقات الترددات في الأذن البشرية التي تعمل فيها الخلايا السمعية معًا لمعالجة الأصوات



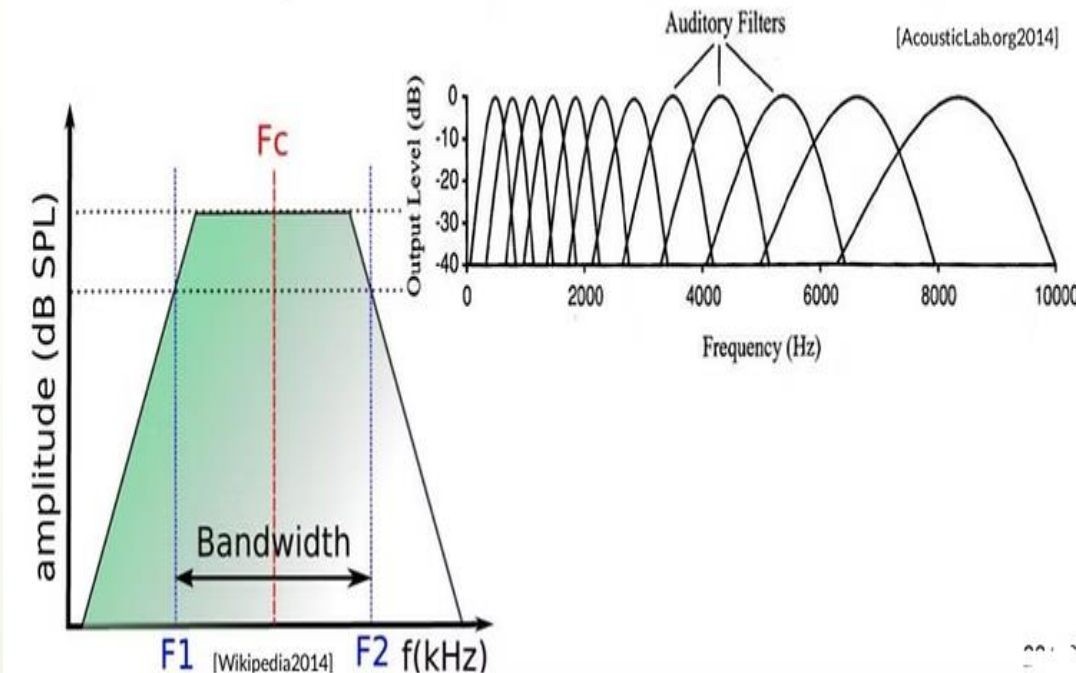
عملية تحويل ترددات الإشارة السمعية داخل الأذن إلى إشارات عصبية تنقل للدماغ عبر مجموعات ترددية أو مجالات تنحصر ضمنها الاستجابة الترددية للأذن تدعى المجالات الحرجة وعددها 25 مجال

Critical Band (Bark)	Center Frequency (Hz)	Bandwidth (Hz)
1	50	100
2	150	100
3	250	100
4	350	100
5	450	110
6	570	120
7	700	140
8	840	150
9	1000	160
10	1170	190
11	1370	210
12	1600	240
13	1850	280
14	2150	320
15	2500	380
16	2900	450
17	3400	550
18	4000	700
19	4800	900
20	5800	1100
21	7000	1300
22	8500	1800
23	10500	2500
24	13500	3500

➡ الإشارة المغطاة لن يتم سماعها إذا كانت ضمن نفس المجال الحرج للإشارة القناع

➡ المقياس: المجالات غير منتظمة، تتسع بالتردد (أضيق عند الترددات المنخفضة، أوسع عند العالية).

Auditory Filters (Critical Bandwidth)



➤ النطاقات الحرجة = فسيولوجية (تعتمد على كيفية معالجة الأذن للصوت).

➤ الأوكتاف = رياضي (يعتمد على مضاعفة الترددات بغض النظر عن الإدراك البشري)

➤ مثال:

• بفرض لدينا ترددين 2000 هرتز والتردد الثاني 2300

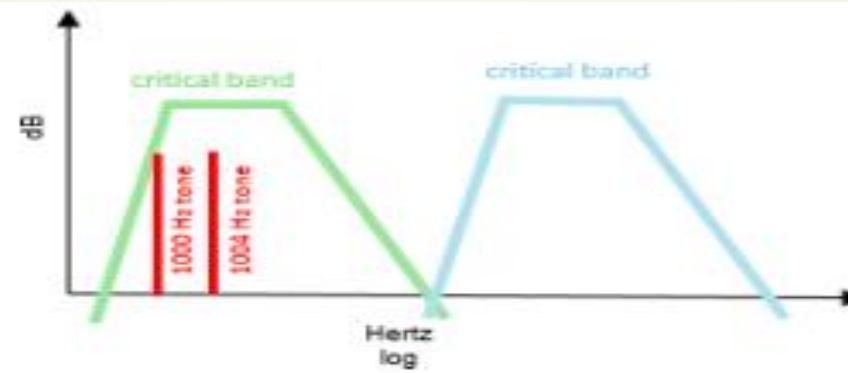
من حيث الأوكتاف: كلا الترددين يقعان في نفس الأوكتاف (من 2000 إلى 4000 هرتز) نسمعهما متشابهين ولا يمكن الجزم اذا كان ادراكهما منفصلين الا بالنطاقات الحرجة

من حيث النطاقات الحرجة: في نطاقين حرجين مختلفين (من الجدول السابق)

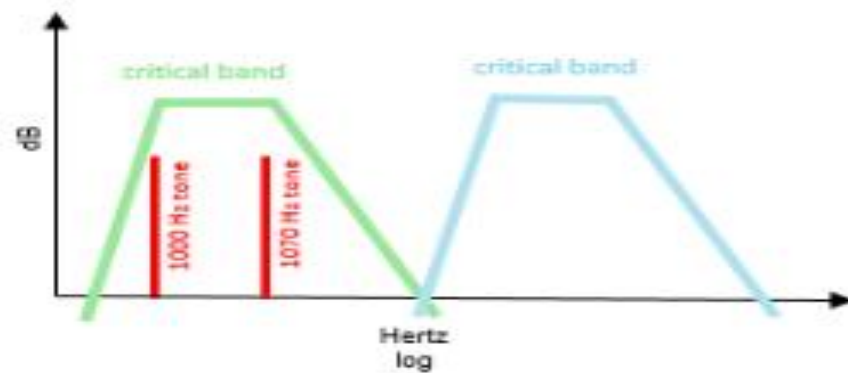
الإدراك السمعي: ستسمع الترددين كصوتين منفصلين بوضوح وأيضا يمكنك تمييزهما بسهولة كترددين مختلفين (امكانية الفصل لأنهما في نطاقين حرجين مختلفين). ولا يمكن حذف احدهما بسهولة عند ضغط الملف الصوتي.

المبدأ يُستخدم في ضغط ملفات MP3 بحذف الترددات غير المسموعة الواقعة داخل نفس النطاقات الحرجة لتوفير السعة او عرض النطاق للارسال لأن الاذن لاتفصل ادراكهما كونهما في نفس المجال الحرج خاصة عند وجود اشترة قناع في نفس المجال الحرج.

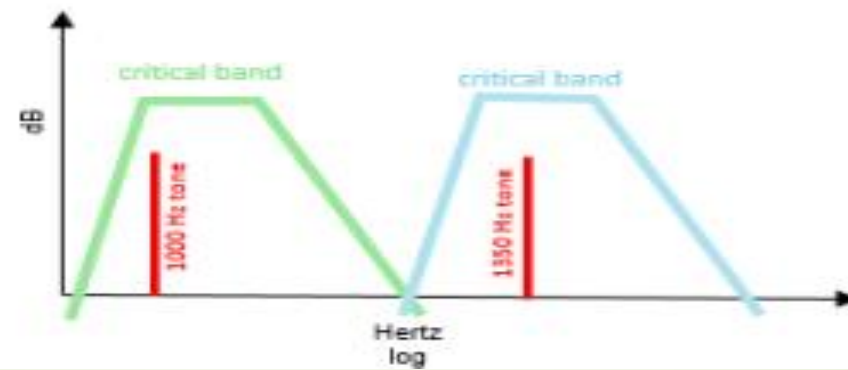
4a: Fluctuation Strength



4b: Roughness

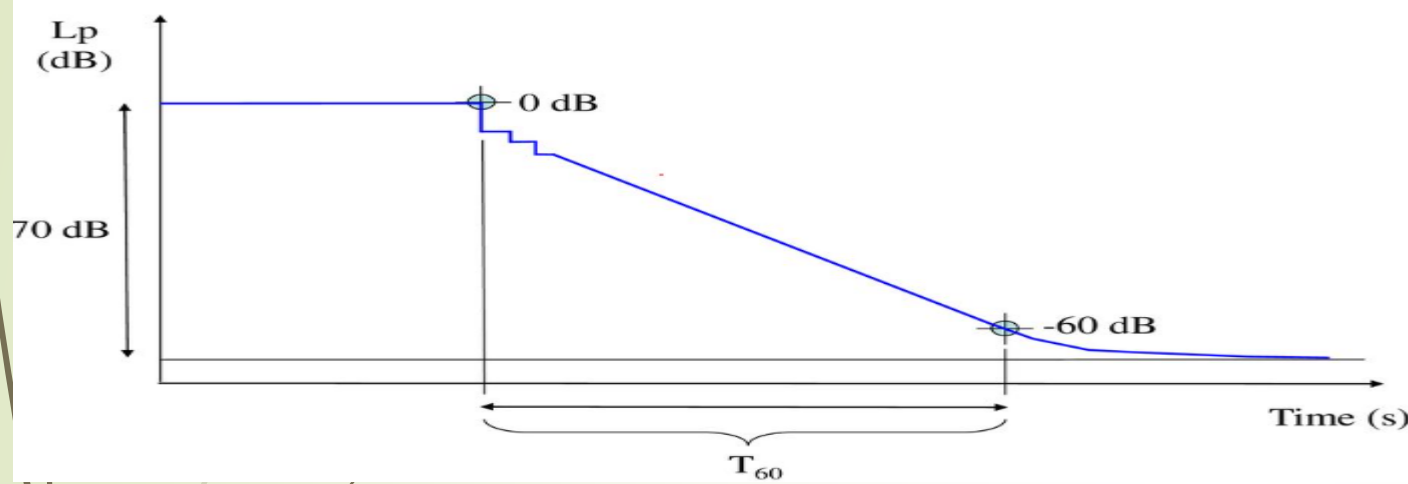


4c: Two Tones



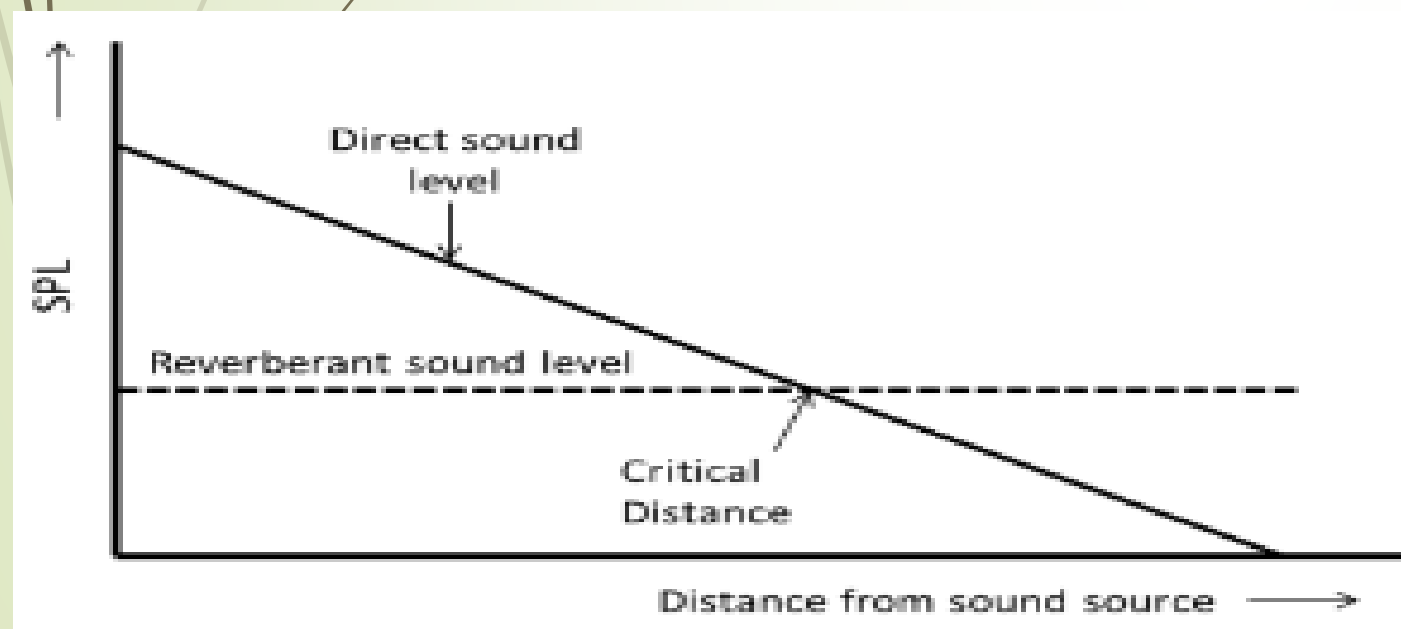
المسافة الحرجة والشدة التردادية : (اعتبارات تتعلق بظاهرة التردد)

تتم في قاعات الاستماع لتوضيع أماكن المايك والمكبرات و ليس لنقل و تخزين الصوت رقميا



المسافة الحرجة D_c هي النقطة التي يتساوى فيها شدة الصوت المباشر مع شدة الصوت المنعكس التردادي (وهو ثابت)

وتتناسب D_c عكسيًا مع زمن التردد T_{60} , كلما طال زمن التردد، قلّت المسافة الحرجة، والعكس صحيح. هذا المفهوم يُستخدم لتحسين جودة الصوت في القاعات



نوع القاعة	T_{60} المثالي	السبب
قاعة محاضرات	1.0-0.6 ثانية	وضوح الكلام أولوية
قاعة موسيقى كلاسيكية	2.2-1.8 ثانية	النراء الصوتي مطلوب
كنائس / مسجـد	8-3 ثواني	التجربة الروحية لكن ضعف الوضوح
استوديو تسجيل	0.4-0.2 ثانية	الجناف الكامل مطلوب

T60 الطويل يعني صوتاً أغنى موسيقياً لكن كلاماً أقل وضوحاً . هذا التعارض هو أصعب مشكلة في تصميم القاعات متعددة الاستخدام.

$$I_r = \frac{4 W_A}{\bar{a} S}$$

شدة الصوت التردادي ثابتة في القاعة (ثابتة لكل أنحاء الغرفة)
تتعلق بنوعية المواد الماصة وسطوحها

$$I_d = \frac{2 W_A}{4 \pi D^2}$$

أما شدة الصوت المباشر تتناسب عكساً مع مربع البعد عن المنبع

$$D_c = \sqrt{\frac{Q \bar{a} S}{16 \pi}} \approx 0.14 \sqrt{\bar{a} S}$$

عند المسافة الحرجة يتحقق الشرط : $I_d = I_r$ فتكون :

في حال عدم تشغيل نظم تقوية في القاعة تكون شدة الصوت في مكان ما هي مجموع شدتين (الصوت المباشر و التردادي)

$$I = I_d + I_r$$

تسهم في وضوح الكلام في القاعة حيث يتوجب كون الصوت المباشر أقوى بـ 4-16 ضعفاً

$$\frac{I_d}{I_r} = \frac{D_c^2}{D^2} \quad \text{النسبة}$$

من الصوت التردادي المنعكس

➤ نسبة الصوت المباشر إلى الصوت المنعكس Direct-to-Reverberant Ratio - DRR

لوضوح الكلام: (اعتبارات لتصميم قاعات الاستماع)

النسبة المثالية لوضوح الكلام تُقاس بـ نسبة الصوت المباشر إلى الصوت المنعكس DRR، وهي تحدد مدى وضوح الصوت مقابل الضوضاء الخلفية والصدى.

$$DRR = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{طاقة الصوت المباشر}}{\text{طاقة الصوت المنعكس}} \right) \quad (\text{بالديسيبل})$$

إذا كانت DRR عالية (موجبة): الصوت المباشر مهيمن (وضوح أفضل)
إذا كانت DRR منخفضة (سالبة): الصوت المنعكس مهيمن (كلام غير واضح).

التطبيق	(DRR) النسبة المثالية	تفسير
قاعات محاضرات/فصول	dB إلى +12 dB +6	الصوت المباشر أقوى بـ 4-16 ضعفًا من الصوت المنعكس (وضوح عالي).
مسارح/كنائس	dB إلى +6 dB 0	الصوت المباشر مساوٍ أو أعلى قليلًا من الصوت المنعكس (وضوح مقبول).
صالات كبيرة/مطارات	dB إلى +3 dB -3	الصوت المنعكس قد يغطي (يحتاج نظام مكبرات صوت فعال).
استوديوهات تسجيل	أو أكثر +15 dB	الصوت المباشر مهيمن تمامًا (لا صدى مزعج).

$$DRR \approx 10 \log_{10} \left(\frac{D_c^2}{d^2} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{D_c}{d} \right)$$

تستخدم هذه النسبة في تصميم القاعات الصفية، أنظمة المؤتمرات، واستوديوهات التسجيل

- يمكن تحسين **DRR** بتقليل زمن التردد **T60** وذلك بزيادة المسافة الحرجة .

مثال :

بفرض مستمع على مسافة $d=1\text{m}$ وكانت المسافة الحرجة للقاعة $D_c=2\text{ m}$

$$DRR=20\log_{10}(2)\approx 6\text{ dB}$$

وهي نسبة تعطي وضوحا عاليا لأن شدة الصوت المباشر أكبر ب 4 مرات من التردادي

العلاقة بين المسافة الحرجة وزمن التردد:

وتتناسب DC عكسيًا مع زمن التردد T_{60} , كلما طال زمن التردد، قلّت المسافة الحرجة، والعكس صحيح. هذا المفهوم يُستخدم لتحسين جودة الصوت في القاعات:

$$T_{60} = 0.16 \cdot \frac{V}{\sum_i (\alpha_i \cdot S_i)} \quad (\text{s})$$

$$A = \sum_i (\alpha_i \cdot S_i) = \bar{\alpha} \cdot S_{tot}$$

$$D_c = \sqrt{\frac{Q \bar{\alpha} S}{16\pi}} \approx 0.14 \sqrt{\bar{\alpha} S}$$

$$d_{cr} = \sqrt{\frac{Q}{16 \cdot \pi} \cdot \frac{0.16 \cdot V}{T_{60}}} = \sqrt{\frac{Q}{100 \cdot \pi} \cdot \frac{V}{T_{60}}}$$

كلما زاد زمن التردد تزداد الطاقة الصوتية المنعكسة في الغرفة تقل المسافة الحرجة DC لأن الصوت المنعكس يصبح مهيمناً حتى عند مسافات أقرب.

- مثلاً: القاعات الكبيرة ذات الصدى الطويل تكون المسافة الحرجة قصيرة (يختلط الصوت المباشر بالصدى بسرعة).

للتصميم داخل قاعة يجب زيادة المسافة الحرجة لتحسين وضوح الكلام أي إنقاص زمن التردد (ممكن عن طريق

زيادة $\bar{\alpha} \cdot S_{tot}$: أو تغيير حجم القاعة) ذلك حسب نوع القاعة المراد تصميمها ونسبة DRR .

مثال:

في قاعة محاضرات مُصممة جيداً ($T_{60} = 1\text{sec}$):

$$D_c \approx 0.057 \times \sqrt{\frac{500}{1}} \approx 1.27 \text{ متر}$$

• إذا كان حجمها 500m^3 فإن:

يعني أن المستمع يجب أن يكون ضمن ~ 1.3 متر من المتحدث لسماع صوته بوضوح دون أن يهيمن الصوت التردادي

مثال :

في قاعة ضخمة مثلاً (مساجد كنائس مؤتمرات) بحال عدم وجود نظم تقوية (مثلاً وجود مايك اتجاهي بلا مكبرات) وكانت

$T_{60} = 4\text{sec}$ و حجمها 10000m^3 تكون المسافة الحرجة

$$D_c \approx 0.057 \times \sqrt{\frac{10000}{4}} \approx 2.85 \text{ متر}$$

حتى لو وقفت على بعد 3 أمتار من المصدر، سيختلط الصوت بالتردد بسرعة وهذا غير مناسب لذا يجب زيادة المسافة

الحرجة لنضمن بقاء صوت المباشر مهيم على التردادي حتى لو جلس المستمع بعيداً عن المصدر تكون النسبة DRR

موجبة على الأقل والا نستخدم نظم تقوية

➡ العلاقة بين المسافة ووضوح الصوت

- إذا كان المستمع عند مسافة $D_c =$
- الصوت المباشر = الصوت المنعكس يكون الوضوح مقبول لكن غير مثالي (الحد الأدنى المقبول).
- إذا كان المستمع عند مسافة $D_c >$
- الصوت المباشر $<$ الصوت المنعكس يكون وضوح ممتاز.
- إذا كان المستمع عند مسافة $D_c <$
- الصوت المنعكس $<$ الصوت المباشر الكلام يصبح مشوشًا بسبب هيمنة التردد (مفهوم بصعوبة)
- ➡ إذا زادت المسافة عن $2 D_c$ يصبح التردد مسيطرًا تمامًا، ويصعب فهم الكلام (غير مفهوم)

➡ لنفترض قاعة محاضرات:

- حجم القاعة $V = 800 \text{ m}^3$ زمن التردد $RT60 = 1\text{sec}$ وعامل التوجيه $Q = 2$ للكلام البشري

$$D_c \approx 0.14 \sqrt{\frac{Q \cdot V}{T_{60}}} = 0.14 \sqrt{\frac{2 \times 800}{1}} \approx 5.6 \text{ م}$$

- ماذا لو كانت المقاعد أبعد من $2D_c$ ؟

- يفقد المستمع وضوح الكلام

➡ حلول لتحسين وضوح الكلام (بدون مكبرات صوت):

1. إضافة مكبرات صوت لتعويض فقدان الصوت المباشر.

2. تقليل زمن التردد ($RT60$) بمواد ماصة لزيادة D_c

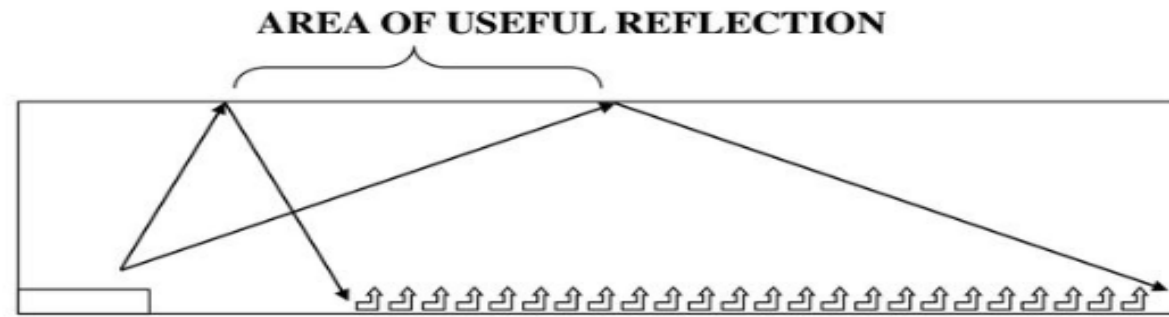
3. إعادة تصميم شكل القاعة لتحسين توجيه الصوت :

- تصميم المصدر الصوتي (الوقوف في بؤرة صوتية: مكان يحقق أقصى تركيز للصوت (مثل منصة مرتفعة بجدار عاكس خلفها).

- توجيه الصوت: استخدام حاجز صوتي Reflector خلف المتحدث لتعزيز الصوت الأمامي.

- شكل القاعة: التصميم الهرمي أو المدرج و جدران عاكسة موجهة.

- **RECTANGULAR**



- **MODIFIED CEILING PROFILE**

